izackk26@gmail.com
(+506) 8828-8680

Isaac Ramírez Rojas

www.izackk.com
LinkedIn

Educación

Instituto Tecnológico de Costa Rica — San Carlos, Costa Rica
Bachillerato en Ingeniería en Computadores, Promedio: 3.88/4.0 — *Feb 2023 – Presente*

- **Áreas de concentración**: Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático, Ingeniería de Datos, Administración de Bases de Datos (SQL & NoSQL), Computación en la Nube (AWS, Azure, GCP), Seguridad Informática, Integración de APIs & Sistemas, **Habilidades Blandas (Comunicación, Trabajo en Equipo, Liderazgo)**
- **Cursos Relevantes**: Estructuras de Datos & Algoritmos, Programación Orientada a Objetos, Diseño de Software, Organización de Computadores, Diseño de Algoritmos, Sistemas de Bases de Datos, Estadística, Lenguajes de Programación, Probabilidad, Gestión de Proyectos, Compiladores & Intérpretes, Aseguramiento de la Calidad de Software, Ciberseguridad, Análisis de Datos, Sistemas Operativos
- **Idiomas**: Español (Nativo), Inglés (Intermedio-Alto / CEFR B2 – autoevaluado)
- **Reconocimientos y Certificaciones**: Mantuve una **Beca de Honor** durante toda la carrera con un promedio ponderado mayor a 90/100 por semestre. Además, completé múltiples certificaciones en **Snowflake, Databricks, Oracle y AWS**, demostrando compromiso con el aprendizaje continuo y con la adquisición de habilidades relevantes para la industria.

Experiencia Laboral

Vadi Systems — San Carlos, CR
Practicante en Ingeniería de Software e IA (Medio Tiempo) — *Feb 2025 – Presente*

- Participé en el desarrollo de **Vadi App**, una aplicación móvil híbrida (Angular, Capacitor, Formly) con arquitectura offline-first para automatizar avalúos de propiedades. Se integraron funciones de voz a texto, extracción de metadatos de imágenes y entrada manual de datos.
- Desarrollé **Vadi AI**, una plataforma de análisis de avalúos que utiliza múltiples modelos de IA para comparar resultados y generar recomendaciones automáticas sobre la confiabilidad de un inmueble para la toma de decisiones bancarias.

Proyecto de Investigación en Automatización de Procesos Industriales — San Carlos, CR
Desarrollador en Visión por Computador — *Agosto 2025 - Presente*

- Diseñé un sistema basado en IA para automatizar la medición de tiempos en maquinaria de transporte de objetos, reemplazando el cronometraje manual.
- Implementé modelos de visión por computador para detectar estados operativos de objetos (vacío, cargado, etc.), permitiendo un control preciso del rendimiento y optimización de procesos.

COMPDES 2025 – Centro Universitario de Occidente (CUNOC) — Ciudad de Guatemala, GT
Instructor en Gestión de Proyectos – Oracle Primavera — *Julio 2025*

- Impartí un curso profesional sobre **Oracle Primavera** en el congreso COMPDES 2025, enfocado en fundamentos y flujos aplicados de gestión de proyectos.
- Cubrí temas clave como gestión de riesgos, creación de línea base, desarrollo de diagramas de Gantt, asignación de roles y recursos, y programación de actividades.

Asistente de Investigación en Inteligencia Artificial — San Carlos, CR
Estudiante Desarrollador de Software — *Jun 2023 – Presente*

- Diseñé e implementé soluciones avanzadas de detección de fraudes faciales mediante visión por computador y deep learning, logrando detecciones confiables de imágenes generadas por IA y ataques con pantallas OLED.
- Desarrollé un sistema de reconocimiento de empleados basado en embeddings y parpadeo ocular, reduciendo en un 35% los falsos positivos y eliminando registros manuales de asistencia.

Libro Estadístico con R — San Carlos, CR
Proyecto Personal de un Profesor de Matemáticas — *Ago 2023 – Ene 2024*

- Dominé técnicas de visualización avanzadas en ggplot2 (R) para un análisis de datos más profundo e ilustrativo.
- Autoría y compilación de un libro estadístico usando R para análisis y visualización de datos.
- Uso de LaTeX para tipografía matemática precisa y Markdown para organización de contenido.
- Integración de librerías para generar gráficos informativos y comunicar mejor los hallazgos.

Proyectos

- **PuraCompra: Plataforma Intermediaria de E-commerce**: Desarrollé una plataforma intermediaria para agilizar compras en Amazon, Best Buy, Micro Center, Walmart y Gymshark. Backend en Node.js + Express con MySQL, y frontend en React + Bootstrap con manejo de carrito, estado de pedidos y roles de usuario. Implementé reseñas, promociones y diseño responsivo. Disponible en: GitHub, Demo en Vercel.
- **Servidor de Reservas en Rust**: Implementé un servidor de reservas de entradas en Rust con comunicación por sockets en tiempo real, manejo de concurrencia y algoritmo de asignación de asientos por visibilidad. Disponible en: GitHub.
- **iFixIt**: Plataforma web y móvil para gestión de talleres automotrices. Permite registrar vehículos, documentar reparaciones con fotos/audio, fijar precios y ofrecer a clientes el seguimiento del estado de su vehículo, ubicación de talleres vía Google Maps y programación de citas. Disponible en: GitHub, Demo en Vercel.
- **Web Scraping App**: Crawler con Scrapy para obtener precios de juegos en G2A, Instant Gaming y PS Store; backend en Flask y frontend en Vue.js. Resultados almacenados en JSON para consultas rápidas. Disponible en: GitHub.
- **Libro Estadístico con R**: Creación de un libro con análisis estadístico avanzado, integrando R (ggplot2), LaTeX y Markdown para gráficas y contenidos académicos. Disponible en: Demo.
- **Asistente de Investigación en Inteligencia Artificial**: Proyecto de anti-spoofing facial con YOLO y algoritmos de parpadeo ocular, además de exploración con Vision Transformers. Disponible en: Repositorio de IA, Face Detection.

Certificaciones

Snowflake

- Hands-On Essentials: Data Engineering Workshop – Fundamentos de ingeniería de datos en Snowflake
- Hands-On Essentials: Data Science Workshop – Flujos de ciencia de datos aplicados
- Hands-On Essentials: Collaboration, Marketplace & Cost Estimation Workshop – Colaboración y optimización de costos
- Hands-On Essentials: Data Application Builders Workshop – Creación de aplicaciones basadas en datos
- Hands-On Essentials: Data Warehousing Workshop – Mejores prácticas de análisis y almacenamiento de datos

Databricks

- Academy Accreditation – Databricks Fundamentals (vigente hasta Ago 2026): fundamentos de procesamiento de datos, Delta Lake y analítica colaborativa

Oracle

- Primavera Cloud Schedule Management – Planificación de proyectos, gestión de riesgos, cronogramas y asignación de recursos

Amazon Web Services (AWS)

- AWS Cloud Practitioner Essentials – Servicios principales de AWS, arquitectura y seguridad en la nube
- AWS Educate: Introduction to Generative AI – Fundamentos de IA generativa
- AWS Educate: Job Roles in the Cloud – Perfiles profesionales en la nube y habilidades prácticas
- AWS Educate: Machine Learning Foundations – Principios introductorios de ML en AWS

Habilidades

Lenguajes de Programación: Python, Java, JavaScript, TypeScript, C++, C, Rust, R, Go, LaTeX
Control de Versiones & Colaboración: Git, GitHub, GitLab
Desarrollo Web: Node.js, React, Vite, Angular, HTML/CSS, TailwindCSS, Material Tailwind, Formly
Desarrollo Móvil: Capacitor (Apps híbridas), Firebase
Bases de Datos: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Supabase
Frameworks de Backend: Express.js, Flask, .NET (nivel básico)
Plataformas en la Nube: AWS, Azure, Google Cloud, Render, Heroku, Vercel
Servicios en la Nube: AWS Cognito, IAM, CloudWatch
Contenerización & Virtualización: Docker
Sistemas Operativos: Linux (Fedora, Debian, Arch-based), macOS, Windows
Ciencia de Datos & Machine Learning: PyTorch, TensorFlow, OpenCV, scikit-learn
Ingeniería de Datos & Big Data: Snowflake, Databricks, SQL (joins, triggers, vistas, funciones), ETL Pipelines
Gestión de Proyectos: Oracle Primavera, Metodologías Ágiles (Scrum, XP, Kanban, Cascada)
Documentación: Markdown, LaTeX, Typst, Pandoc
Herramientas de Productividad: Notion, Jira, Trello

Actividades Extracurriculares

Entusiasta de Hardware: Aficionado a ensamblar y personalizar tecnología. Experiencia en teclados mecánicos personalizados y computadoras custom (incluyendo refrigeración líquida avanzada).
Entusiasta del Análisis de Datos: Apasionado por el aprendizaje de SQL. Practicando consultas complejas, joins, funciones, triggers y vistas para fortalecer habilidades en bases de datos.
Autodidacta y Explorador: Altamente curioso y motivado por aprender temas desconocidos, entendiendo sus aplicaciones cotidianas y fomentando el pensamiento crítico e innovación.
Entusiasta de Linux: Experiencia probando múltiples distribuciones: Fedora, Debian-based, Arch (Manjaro, EndeavourOS). Preferencia por entornos Arch por su flexibilidad. Usuario diario de Neovim, disfrutando de personalización y eficiencia en flujos de trabajo.

Referencias

Ph.D. Abel Méndez Porras: *Procesamiento de Datos, Imágenes & Inteligencia Artificial*
Instituto Tecnológico de Costa Rica
amendez@tec.ac.cr
Jorge Alfaro Velasco: *Profesor*
Instituto Tecnológico de Costa Rica
joalfaro@tec.ac.cr
Esteban Ballestero Alfaro: *Escuela de Ciencias Naturales y Exactas*
Instituto Tecnológico de Costa Rica
eballestero@tec.ac.cr
Óscar Mario Víquez Acuña: *Profesor*
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Oviquez@itcr.ac.cr